

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 07/09/2017

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/20	/30	/20	/30	/100

1. (20 punti) Cifratura simmetrica.
 - a. (10) Discutere le caratteristiche e i possibili attacchi al cifrario di Hill
 - b. (10) si consideri la matrice $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$. Se la matrice è valida (provarlo) cifrare e decifrare la parola "mare".
2. (30 punti) Cifratura simmetrica.

Si consideri un cifrario a blocchi che opera su blocchi di $n=4$ bit.

 - a. (5) Quanti diversi cifrari esistono? (motivare la risposta)
 - b. (10) Se si scrive il cifrario ottenuto in forma tabellare, qual è la dimensione della tabella in bit? Generalizzare la risposta al caso di parole formate da n bit
 - c. (15) Se il cifrario opera su un blocco di 4 bit $m=(m_1, m_2, m_3, m_4)$ e con una chiave $k=(k_1, k_2, k_3, k_4)$ per restituire il blocco cifrato $c=(m_1 \oplus k_1, m_2 \oplus k_2, m_3 \oplus k_3, m_4 \oplus k_4)$, dove $\oplus$ è lo XOR:
 - i. Quante sostituzioni sono possibili con questo cifrario?
 - d. Cifrare il messaggio $M=0110||0011$ con chiave $k=(1,1,0,0)$, e decifrare il cifrato ottenuto
3. (20 punti) Cifratura asimmetrica RSA.

Discutere i metodi per ottimizzare le computazioni nella fase di cifratura
4. (30 punti) Crittosistema El-Gamal.
 - a. (10) Descrivere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura.
 - b. (10) Nel caso sia il modulo $p=13$, il generatore $g=2$, la chiave privata di Alice $\alpha=5$, si calcoli
 - i. La chiave pubblica di Alice
 - ii. La cifratura C del messaggio $M=7$ nel caso Bob scelga $k=5$
 - c. (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche